

靠它的弹性变形来补偿两轴的相对偏移,适用于载荷和转速变化不大的场合。

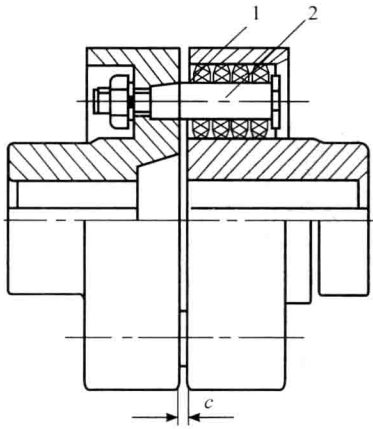


图 19-27 弹性套柱销联轴器

1. 弹性圈;2. 柱销

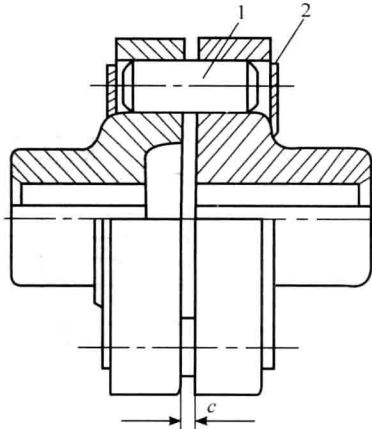


图 19-28 弹性柱销联轴器

1. 柱销;2. 挡圈

3. 金属弹性元件的挠性联轴器

这种联轴器除了具有较好的缓冲减震性能外,承载能力较大,适用于速度和载荷变化较大及高温或低温场合。

图 19-29 所示为膜片联轴器,它由两个半联轴器、金属膜片组、螺栓、和螺母所组成。半联轴器 4 通过螺栓与金属膜片组、的两个孔连接,半联轴器 1 通过螺栓与金属膜片组的另外两个孔连接,转矩通过膜片组的弹性变形来补偿两轴的相对偏移。这种联轴器结构简单、质量轻,具有良好的缓冲减震性能且不需润滑,耐高温和低温,金属膜片经特殊处理和表面涂层,具有良好的耐磨性和很高的疲劳强度,是取代齿轮联轴器的一种新型联轴器,适用于石化、造纸、制药、冶金、矿山、航空等领域的机械。

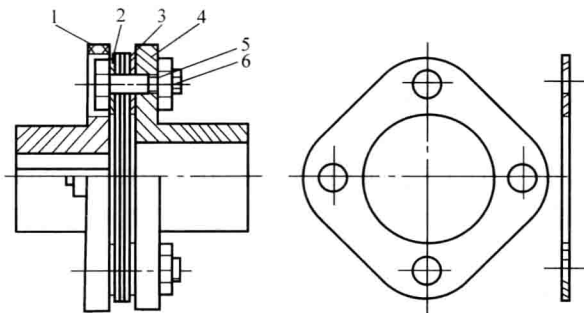


图 19-29 膜片联轴器

1,4. 半联轴器;2. 垫片;3. 金属膜片组;5. 螺栓;6. 螺母

四、安全联轴器

安全联轴器在结构上存在一个保险环节(如销钉可动联接等),这种保险环节只能承受某一限定载荷。当实际载荷超过事前限定的载荷时,保险环节就发生变化,截断运动和动力的传

递,从而保护机器的其余部分不致损坏,起到安全保护作用。

图 19-30 所示为销钉剪断式安全联轴器。它的结构类似凸缘联轴器,只是用特定的销钉代替联接螺栓。当载荷超过限定值时,销钉被剪断,转矩的传递被截止。为了销钉剪断时不损坏机器的其他部分,常在每个销钉外套上两个硬质的剪切钢套。这种安全联轴器结构简单。但在更换销钉时必须停机操作,也不能补偿两轴的相对偏移。所以,这种安全联轴器不宜用在经常发生过载而需频繁更换销钉场合,也不宜用在被联两轴不易对中的场合。

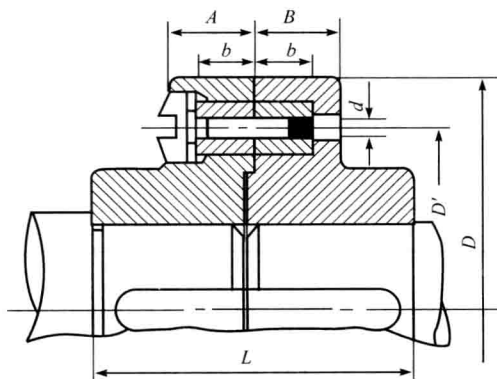


图 19-30 销钉剪断式安全联轴器

五、联轴器的选择

已标准化的联轴器的类型和型号,可根据计算扭矩、工作转速、轴径、轴头结构、两轴最大偏移量、工作状况及环境温度等条件来选择。

1. 联轴器类型选择

(1) 转矩 T 大时,选刚性联轴器。 T 无冲击振动,选无弹性元件或金属弹性元件的挠性联轴器; T 有冲击振动,选有弹性元件的挠性联轴器。

(2) 转速 n 大时,选非金属弹性元件的挠性联轴器。

(3) 对中性好选刚性联轴器,需补偿时选挠性联轴器。

(4) 考虑装拆方便,可选不需轴向移动即可装拆的联轴器。

(5) 在高温环境下工作,不可选有非金属元件的联轴器。

(6) 同等条件下,尽量选择价格低、维护简单的联轴器。

2. 联轴器型号选择

联轴器的型号不仅应根据所传递的名义转矩 T 来选择,还应考虑原动机和工作机的特性及其载荷状况等引起的附加转矩。对于具有非金属弹性元件的联轴器,还应考虑温度影响下非金属材料强度降低的因素。为简化起见,通常引入一个考虑这些附加转矩和因素的工作情况系数 K ($K > 1$),即按计算转矩 $T_{ca} = KT$ 来选择联轴器的型号。

$$T_{ca} = KT = 9550K \frac{P_w}{n} \leq [T]$$

式中, T_{ca} 为计算扭矩, $N \cdot m$; T 为理论(名义)转矩, $N \cdot m$; K 为工作情况系数, 见表 19-13; P_w 为理论(名义)工作功率, kW ; n 为工作转速, r/min ; $[T]$ 为联轴器的公称转矩、许用转矩, $N \cdot m$, 见机械设计手册。

表 19-13 联轴器工作情况系数 K

动力机特性	工作机特性			
	载荷均匀和载荷变化较小	载荷变化并有中等冲击载荷	载荷变化并有严重冲击载荷	载荷变化并有特严重冲击载荷
电动机、汽轮机	1.3	1.7	2.3	3.1
四缸及四缸以上内燃机	1.5	1.9	2.5	3.3
双缸内燃机	1.8	2.2	2.8	3.6
单缸内燃机	2.2	2.6	3.2	4.0

【例 19-6】 一带式运输机, 试选择电动机与减速器间联轴器。电动机转速 $n=970r/min$, 减速器为非标准减速器, 减速器输入功率 $P=7.5kW$ 。其中: 电动机输出轴直径 $d_1=42mm$, 轴头长度 $E_1=110mm$, 初定减速器输入轴直径 $d_2=24mm$, 轴头长度 $E_2=30mm$ 。

(1) 类型选择。带式运输机载荷平稳且为高速轴, 所以选择非金属弹性元件的挠性联轴器。本题选用弹性柱销联轴器。

(2) 型号选择。联轴器计算转矩

$$T_{ca} = KT = 9550K \frac{P_w}{n} \leq [T]$$

已知, 电动机功率 $P=7.5kW$, 转速 $n=970r/min$, 由表 19-13 查得 $K=1.3$ 。

$$T_{ca} = KT = 9550K \frac{P_w}{n} = 9550 \times 1.3 \times \frac{7.5}{970} = 96(N \cdot m)$$

由机械设计手册选 HL1 型弹性柱销联轴器。 $[T]=160N \cdot m$, 但轴孔直径不符要求。

重选 HL3 型弹性柱销联轴器。 $[T]=630N \cdot m$, $d_1=42mm$, $E_1=110mm$, 符合要求。但轴孔直径 $d_{min}=30mm$, 由于电动机及联轴器均为标准件, 不能更改, 只有减速器为非标准件, 所以只能调整减速器轴径为 $d_2=30mm$, $E_2=60mm$ 。

(3) 校核最大转速 $n < [n]$

$$n=970r/min < [n]=5000r/min$$

结论: 选用 HL3 联轴器 $\frac{L42 \times 110}{J30 \times 60}$ GB/T 5014。

习 题

19-1 怎样确定轴的长度和最小直径?

19-2 光轴和阶梯轴各有什么特点? 为什么一般转轴都设计成阶梯轴?

19-3 空心轴有哪些优点? 什么情况下选用空心轴?

19-4 滑动轴承和滚动轴承结构上有何区别? 适用范围有何不同?

- 19-5 轴颈 $d=70\text{mm}$, 转速 $n=1250\text{r/min}$, 工作时有轻微振动冲击, 轴承受径向载荷为 5000N , 轴向载荷为 2500N , 试选择轴承型号。
- 19-6 排风机轴颈直径 $d=40\text{mm}$, 转速 $n=3000\text{r/min}$, 轴承受径向载荷为 1400N , 轴向载荷 500N , 试选择轴承型号。
- 19-7 简述弹性圈柱销联轴器的优缺点和使用范围。
- 19-8 电机与水泵连接可选什么样的联轴器?
- 19-9 夹壳式联轴器主要用在哪些场合?

参 考 文 献

- 陈匡民, 2000. 化工机械材料腐蚀与防护. 北京: 化学工业出版社
- 哈尔滨工业大学理论力学教研室, 1981. 理论力学, 4 版. 北京: 人民教育出版社
- 聂清德, 1991. 化工设备设计. 北京: 化学工业出版社
- 邱宣怀, 1989. 机械设计. 北京: 高等教育出版社
- 孙训方, 方孝淑, 关未泰, 1979. 材料力学. 北京: 人民教育出版社
- 王志文, 1991. 化工容器设计. 北京: 化学工业出版社
- 吴宗泽, 2002. 机械设计师手册(上、下册). 北京: 机械工业出版社
- 郑津洋, 董其伍, 桑芝富, 2001. 过程设备设计. 北京: 化学工业出版社